

LAPORAN PRAKTIKUM
PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB 1
PERTEMUAN 11
JAVASCRIPT



Disusun oleh:

Nama : [M.A.I](#) Hafidz F S
NIM : 25/556523/SV/25949
Kelas : B1
Dosen Pengampu : Achmad Choirudin Emcha, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI D-IV TEKNOLOGI REKAYASA PERANGKAT LUNAK
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026

DAFTAR ISI

A. Tujuan Percobaan.....	3
B. Dasar Teori.....	3
1. HTML (HyperText Markup Language).....	3
2. PHP (Hypertext Preprocessor).....	3
3. Laragon.....	4
C. Hasil dan Pembahasan.....	4
1. Tabel profil menggunakan variabel PHP (Tugas 1).....	4
2. Fungsi Hitung IMT (Tugas 2).....	7
3. Nama Bulan dan Sisa Hari (Tugas 3).....	10
D. Kesimpulan.....	12
E. Daftar Pustaka.....	13

PERTEMUAN 11

JAVASCRIPT

A. Tujuan Percobaan

1. Memahami dan menerapkan konsep dasar variabel serta struktur data dalam bahasa pemrograman PHP.
2. Memahami cara mendefinisikan dan menggunakan fungsi dalam PHP untuk menyelesaikan perhitungan logika secara terstruktur.
3. Memahami penggunaan fungsi tanggal dan waktu bawaan PHP untuk menghasilkan informasi dinamis pada halaman web.

B. Dasar Teori

1. HTML (HyperText Markup Language)

HTML merupakan teknologi yang mendefinisikan konten dan struktur dari sebuah *website*. Jika ditulis dengan benar, HTML juga mendefinisikan semantik dari konten tersebut secara *machine-readable*, yang sangat penting untuk aksesibilitas dan optimasi mesin pencari [1]. Sebuah elemen HTML dibedakan dari teks lain menggunakan "*tag*" yang terdiri dari nama elemen yang diapit tanda < dan >, dan konvensi yang direkomendasikan adalah menulis *tag* dalam huruf kecil agar konsisten dan sesuai standar [2]. HTML mencakup berbagai aspek penting seperti struktur dokumen, tautan, daftar, gambar, hingga *form* yang menyediakan fungsionalitas interaksi pengguna seperti registrasi, *login*, dan pengiriman data ke *server* [1].

2. PHP (Hypertext Preprocessor)

PHP merupakan singkatan rekursif dari PHP: *Hypertext Preprocessor*, yaitu bahasa skrip sumber terbuka yang sangat cocok untuk pengembangan *web* dan dapat disematkan langsung ke dalam HTML. Sintaksnya mengambil referensi dari bahasa C,

Java, dan Perl sehingga relatif mudah dipelajari oleh pemula [3]. Tujuan utama bahasa ini adalah memungkinkan pengembang *web* menulis halaman *web* yang dihasilkan secara dinamis dengan cepat dan efisien. Ketika digunakan untuk *server-side scripting*, *web server* menjalankan skrip PHP terlebih dahulu sebelum mengirimkan hasilnya ke *browser* klien, sehingga halaman yang dihasilkan bersifat dinamis [4].

3. Laragon

Laragon adalah lingkungan pengembangan universal yang portabel, terisolasi, cepat, dan *powerfull* untuk PHP, Node.js, Python, Go, dan Ruby. Laragon sangat baik untuk membangun dan mengelola aplikasi *web* modern dengan desain yang mengutamakan stabilitas, kesederhanaan, dan fleksibilitas [5]. Laragon memiliki lingkungan yang terisolasi dari sistem operasi sehingga menjaga sistem tetap bersih dan secara otomatis mengkonfigurasi semua hal yang kompleks, sehingga pengguna dapat dengan mudah menambahkan berbagai versi PHP, Apache, Nginx, dan MySQL [6]. Laragon juga dilengkapi fitur *Auto Virtual Hosts* yang memungkinkan pengguna mengakses proyek dengan URL bersih seperti `app.test` tanpa perlu mengkonfigurasi *file hosts* dan Apache atau Nginx secara manual [7].

C. Hasil dan Pembahasan

Pada praktikum minggu ini telah dilaksanakan tiga tugas yang dijalankan dengan HTML, PHP, dan Laragon. Ketiga tugas tersebut yakni

1. Tabel profil menggunakan variabel PHP (Tugas 1)

Program ini menggunakan PHP untuk menampilkan data profil mahasiswa dalam bentuk tabel HTML. Data disimpan dalam variabel PHP kemudian ditampilkan menggunakan `echo` yang disisipkan langsung ke dalam elemen HTML.

Deklarasi Variabel

Bagian pertama program mendefinisikan empat variabel yang menyimpan data profil mahasiswa. Variabel PHP ditulis menggunakan tanda `$` diikuti nama variabel dan nilainya.

```
<?php
// Variabel profil
$nama    = "M. Al Hafidz F S";
$nim     = "25/556523/SV/25949";
$prodi   = "Teknologi Informasi";
$kota    = "Yogyakarta";
?>
```

Struktur Dasar HTML

Setelah variabel dideklarasikan, program membuat struktur halaman HTML standar lengkap dengan tag <head> yang berisi pengaturan charset dan judul halaman.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Profil Mahasiswa</title>
</head>
<body>
```

Pembuatan Tabel

Tabel HTML dibuat menggunakan tag <table> dengan atribut border, cellpadding, dan cellspacing untuk mengatur tampilan. Baris pertama berisi header kolom menggunakan tag <th>.

```
<h2>Profil Mahasiswa</h2>

<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
    <tr>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Data</th>
    </tr>
```

Menampilkan Variabel ke Tabel

Setiap variabel PHP ditampilkan ke dalam baris tabel menggunakan echo. Sintaks PHP disisipkan langsung di dalam tag <td> menggunakan tanda <?php ... ?>.

```
<tr>
    <td>Nama</td>
```

```

        <td><?php echo $nama; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>NIM</td>
        <td><?php echo $nim; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Program Studi</td>
        <td><?php echo $prodi; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Asal Kota</td>
        <td><?php echo $kota; ?></td>
    </tr>
</table>

</body>
</html>

```

Output:

✓

Profil Mahasiswa

Keterangan	Data
Nama	M. Al Hafidz F S
NIM	25/556523/SV/25949
Program Studi	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Asal Kota	Yogyakarta

2. Fungsi Hitung IMT (Tugas 2)

Program ini mendefinisikan fungsi `hitungIMT()` untuk menghitung nilai Indeks Massa Tubuh berdasarkan berat dan tinggi badan, lalu menentukan kategorinya menggunakan percabangan `if-elseif-else`.

Definisi Fungsi dan Rumus IMT

Fungsi `hitungIMT()` menerima dua parameter yaitu `$berat` dalam kilogram dan `$tinggi` dalam sentimeter. Tinggi dikonversi ke meter terlebih dahulu sebelum digunakan dalam rumus IMT yaitu berat dibagi kuadrat tinggi dalam meter.

```
<?php
function hitungIMT($berat, $tinggi) {
    $tinggiMeter = $tinggi / 100;
    $imt = $berat / ($tinggiMeter * $tinggiMeter);
```

Penentuan Kategori

Nilai IMT yang dihasilkan diperiksa menggunakan percabangan `if-elseif-else` untuk menentukan kategori berat badan. Terdapat empat kategori yaitu Kurus, Normal, Gemuk, dan Obesitas sesuai standar WHO.

```
if ($imt < 18.5) {
    $kategori = "Kurus";
} elseif ($imt < 25.0) {
    $kategori = "Normal";
} elseif ($imt < 30.0) {
    $kategori = "Gemuk";
} else {
    $kategori = "Obesitas";
}
```

Return Value dan Pemanggilan Fungsi

Fungsi mengembalikan array berisi nilai IMT yang dibulatkan dua desimal menggunakan `round()` dan kategorinya. Fungsi kemudian dipanggil dengan nilai berat 65 kg dan tinggi 170 cm.

```

        return [
            "imt"      => round($imt, 2),
            "kategori" => $kategori
        ];
    }

    $berat  = 65; // kg
    $tinggi = 170; // cm

    $hasil = hitungIMT($berat, $tinggi);
?>

```

Menampilkan Hasil ke Tabel

Hasil yang dikembalikan fungsi ditampilkan dalam tabel HTML. Nilai diakses menggunakan kunci array \$hasil["imt"] dan \$hasil["kategori"].

```

<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
    <tr>
        <th>Keterangan</th>
        <th>Nilai</th>
    </tr>
    <tr>
        <td>Berat Badan</td>
        <td><?php echo $berat; ?> kg</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Tinggi Badan</td>
        <td><?php echo $tinggi; ?> cm</td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Nilai IMT</td>
        <td><?php echo $hasil["imt"]; ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td>Kategori</td>
        <td><?php echo $hasil["kategori"]; ?></td>
    </tr>
</table>

```

Tabel Referensi Kategori IMT

Program juga menampilkan tabel referensi kategori IMT sebagai panduan. Simbol < dan > digunakan untuk menampilkan karakter < dan > di dalam HTML.

```
<h3>Tabel Referensi Kategori IMT</h3>
<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">
  <tr>
    <th>Kategori</th>
    <th>Rentang IMT</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Kurus</td>
    <td>&lt; 18.5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Normal</td>
    <td>18.5 - 24.9</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Gemuk</td>
    <td>25.0 - 29.9</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Obesitas</td>
    <td>&gt;= 30.0</td>
  </tr>
</table>
```

Output:

Kalkulator Indeks Massa Tubuh (IMT)

Keterangan	Nilai
Berat Badan	65 kg
Tinggi Badan	170 cm
Nilai IMT	22.49
Kategori	Normal

Tabel Referensi Kategori IMT

Kategori	Rentang IMT
Kurus	< 18.5
Normal	18.5 - 24.9
Gemuk	25.0 - 29.9
Obesitas	>= 30.0

3. Nama Bulan dan Sisa Hari (Tugas 3)

Program ini memanfaatkan fungsi bawaan PHP `date()` untuk mengambil informasi tanggal secara real-time dari server, kemudian menghitung sisa hari dalam bulan berjalan dan menampilkannya dalam tabel HTML.

Array Nama Bulan

Array asosiatif `$namaBulan` dibuat dengan kunci berupa angka 1–12 yang masing-masing memetakan ke nama bulan dalam Bahasa Indonesia. Array ini digunakan untuk mengonversi angka bulan dari fungsi `date()` menjadi nama bulan.

```
<?php
$namaBulan = [
    1 => "Januari",
    2 => "Februari",
    3 => "Maret",
    4 => "April",
    5 => "Mei",
    6 => "Juni",
    7 => "Juli",
    8 => "Agustus",
    9 => "September",
    10 => "Oktober",
    11 => "November",
    12 => "Desember"
];
```

Pengambilan Data Tanggal

Fungsi `date()` dipanggil dengan format yang berbeda-beda untuk mengambil informasi waktu yang dibutuhkan. Format `"n"` menghasilkan angka bulan, `"j"` menghasilkan tanggal hari ini, `"t"` menghasilkan total hari dalam bulan, dan `"Y"` menghasilkan tahun penuh.

```
$bulanAngka = (int) date("n");
$hariIni     = (int) date("j");
$totalHari   = (int) date("t");
$tahunIni    = date("Y");
```

Konversi Angka ke Nama Bulan dan Perhitungan Sisa Hari

Angka bulan digunakan sebagai kunci untuk mengambil nama bulan dari array \$namaBulan. Sisa hari dihitung dengan mengurangi tanggal hari ini dari total hari dalam bulan tersebut.

```
$bulanNama = $namaBulan[$bulanAngka];  
$sisahari = $totalHari - $hariIni;  
?>
```

Menampilkan Hasil ke Tabel dan Paragraf

Seluruh data yang telah diproses ditampilkan dalam tabel HTML. Di bawah tabel terdapat paragraf ringkasan yang menggabungkan semua informasi dalam satu kalimat menggunakan echo dan tag untuk menebalkan nilai penting.

```
<table border="1" cellpadding="8" cellspacing="0">  
  <tr>  
    <th>Keterangan</th>  
    <th>Nilai</th>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Bulan Sekarang</td>  
    <td><?php echo $bulanNama . " " . $tahunIni; ?></td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Tanggal Hari Ini</td>  
    <td><?php echo $hariIni; ?></td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Total Hari dalam Bulan Ini</td>  
    <td><?php echo $totalHari; ?> hari</td>  
  </tr>  
  <tr>  
    <td>Sisa Hari di Bulan Ini</td>  
    <td><?php echo $sisahari; ?> hari</td>  
  </tr>  
</table>  
  
<br>  
<p>
```

```

    Hari ini adalah tanggal <strong><?php echo $hariIni; ?></strong>
    bulan <strong><?php echo $bulanNama; ?></strong> tahun
<strong><?php echo $tahunIni; ?></strong>.
    Masih tersisa <strong><?php echo $sisahari; ?></strong> hari
lagi di bulan ini.
</p>

```

Output:

Informasi Bulan Sekarang

Keterangan	Nilai
Bulan Sekarang	Mei 2026
Tanggal Hari Ini	18
Total Hari dalam Bulan Ini	31 hari
Sisa Hari di Bulan Ini	13 hari

Hari ini adalah tanggal **18** bulan **Mei** tahun **2026**. Masih tersisa **13** hari lagi di bulan ini.

D. Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal berikut. Pertama, variabel dalam PHP dideklarasikan menggunakan tanda \$ dan dapat langsung disisipkan ke dalam elemen HTML menggunakan echo, sehingga data dapat ditampilkan secara dinamis. Kedua, fungsi dalam PHP memungkinkan logika perhitungan dikemas secara terstruktur dan dapat dipanggil berulang kali dengan parameter yang berbeda, seperti yang diterapkan pada fungsi hitungIMT(). Ketiga, PHP menyediakan fungsi bawaan date() yang berguna untuk mengambil informasi tanggal dan waktu secara real-time dari server, sehingga halaman web dapat menampilkan data yang selalu diperbarui secara otomatis setiap kali diakses.

E. Daftar Pustaka

- [1] Mozilla Developer Network, "Structuring content with HTML," MDN Web Docs, Mozilla, Aug. 2025. [Daring]. Tersedia: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/Structuring_content. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [2] Mozilla Developer Network, "HTML: HyperText Markup Language," MDN Web Docs, Mozilla, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML>. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [3] The PHP Group, "Preface," PHP Manual, php.net, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://www.php.net/manual/en/preface.php>. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [4] R. Sheldon, "What is PHP (Hypertext Preprocessor)?," TechTarget, 2024. [Daring]. Tersedia: <https://www.techtarget.com/whatis/definition/PHP-Hypertext-Preprocessor>. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [5] L. Khoa, "Getting Started," Laragon Documentation, laragon.org, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://laragon.org/docs>. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [6] L. Khoa, Laragon - Portable, Isolated, Fast & Powerful Development Environment, GitHub, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://github.com/leokhoa/laragon>. [Diakses: 13 Mei, 2026].
- [7] L. Khoa, "Installation," Laragon Documentation, laragon.org, 2025. [Daring]. Tersedia: <https://laragon.org/docs/install>. [Diakses: 13 Mei, 2026].